25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

25

1

3

7
17

4

8

2

24

11

29

34

33

23

5

0

6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22
37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

25

1

3

7

17

4

8

2

24

11

29

34

33

23
5

0
6

10

30

15

14

35

20

40

32

13

22

37

21

16

12

9

19

28

26

27

36

41

31

42

38

18

39

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO